

b) La fonction $x \mapsto \langle a, x \rangle + b$ où $a, x \in \mathbb{R}^n$ et $b \in \mathbb{R}$ n'est pas coercive

* Méthode 2

Soit $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ tel que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|x_k\| = +\infty$

• Si $a = 0$, $\dim(\{a\}^\perp) = n$, alors $f(x) = b$.

Par conséquent, f n'est pas coercive.

• Si $a \neq 0$, $\dim(\{a\}^\perp) = n-1$.

Alors $f(x_k) = \langle a, x_k \rangle + b$

$f(x_k) = b$.

Donc, f n'est pas coercive.

d) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^3 + x_1x_2^2$

Soit $(0, -k)$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}^2$.

on a: $\|(0, -k)\| = k$ et $\|(0, -k)\| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} +\infty$.

or $f(0, -k) = -k^3 \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} -\infty$.

Par conséquent, f n'est pas coercive.

2) On donne $f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax; x \rangle - \langle b; x \rangle$
où $A \in S_n(\mathbb{R})$ est $\mathbb{R}$ -définie positive et $b \in \mathbb{R}^n$.

Démontrons que si $A \in S_n(\mathbb{R})$ est $\mathbb{R}$ -définie positive, alors, $\lambda_1(A) \|x\|^2 \leq \langle Ax; x \rangle \leq \lambda_n(A) \|x\|^2$
où $\lambda_1(A), \dots, \lambda_n(A)$ sont les valeurs propres de A telles que $\lambda_1(A) \leq \lambda_2(A) \leq \dots \leq \lambda_n(A)$.

Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$ est $\mathbb{R}$ -définie positive.

Il existe une base $\{v_i\}_{i=1, \dots, n}$ orthogonale formée de vecteurs propres de A .

Soit $x \in \mathbb{R}^n$

on a: $x = \sum_{j=1}^n x_j v_j$ et $Ax = \sum_{i=1}^n x_i \lambda_i v_i$

Ainsi, $\langle Ax, x \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i \lambda_i v_i; \sum_{j=1}^n x_j v_j \right\rangle$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \lambda_i x_j \langle v_i; v_j \rangle$$

$$\langle Ax; x \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 \lambda_i$$

$$\forall i=1, \dots, n, \lambda_i \geq \lambda_1.$$

$$\text{D'où : } x_i^2 \lambda_i \geq \lambda_1 x_i^2$$

$$\text{Ainsi, } \sum_{i=1}^n x_i^2 \lambda_i \geq \lambda_1 \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

$$\text{Donc, } \langle Ax, x \rangle \geq \lambda_1 \|x\|^2.$$

$$\text{D'autre part, } \forall i=1, \dots, n, \lambda_i \leq \lambda_n.$$

$$\text{D'où } x_i^2 \lambda_i \leq \lambda_n x_i^2.$$

$$\text{Ainsi } \sum_{i=1}^n x_i^2 \lambda_i \leq \lambda_n \sum_{i=1}^n x_i^2 \Leftrightarrow \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_n \|x\|^2.$$

$$\text{Donc : } \lambda_1 \|x\|^2 \leq \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_n \|x\|^2$$

* Max $f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle$ est coercive

Comme $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est définie positive,
alors $\forall x \in \mathbb{R}^n, \langle Ax, x \rangle \geq \lambda_1 \|x\|^2$; avec λ_1
la première valeur propre de A .

$$\text{Donc : } f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle \geq \frac{\lambda_1}{2} \|x\|^2 - \langle b, x \rangle.$$

$$\text{Ainsi, } f(x) \geq \frac{\lambda_1}{2} \|x\|^2 - \|b\| \cdot \|x\|.$$

$$\text{En posant } g(t) = \frac{\lambda_1}{2} t^2 - t \|b\| \text{ où } t = \|x\|.$$

$$\text{On a : } \lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = +\infty.$$

Donc, f est coercive.

Exo 7

1) On donne: $f_a(x,y) = x^2 + y^2 + axy - 2x - 2y$, $a \in \mathbb{R}$.

2) Pour quelles valeurs de a , f_a est-elle
convexe ? strictement convexe ? coercive ?

* On a: $\nabla f_a(x,y) = (2x + ay - 2; 2y + ax - 2)^T$ et

$$\nabla^2 f_a(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & a \\ a & 2 \end{pmatrix}.$$

Posons $A = \nabla^2 f_a(x,y)$.

$$\det(A) = 4 - a^2 = (2-a)(2+a).$$

On a:

a	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$2-a$	+	+	0	-
$2+a$	-	0	+	+
$\det(A)$	-	0	+	-

• $\forall a \in [-2; 2]$, $\det(A) \geq 0$ ~~et $\text{tr}(A) > 0$~~

et $\text{tr}(A) = 4 > 0 \Rightarrow A$ ~~semi~~-définie positive.

Donc f_a est convexe sur $\mathbb{R}^2$ $\forall a \in [-2; 2]$.

• $\forall a \in]-2; 2[$, $\det(A) > 0$ et $\text{tr}(A) = 4 > 0$.

Alors A est définie positive et donc f_a
est strictement convexe sur $\mathbb{R}^2$.

26.06.23

* Etude de la coercivité

②

$$f_a(x, y) = x^2 + y^2 + axy - 2x - 2y$$

- Pour $a > 0$

$$\text{On a: } (x+y) \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 2xy \geq 0$$

$$\Leftrightarrow xy \geq -\frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

$$\text{D'où } axy \geq -\frac{a}{2}(x^2 + y^2).$$

$$\text{Donc: } f_a(x, y) \geq -\frac{a}{2}(x^2 + y^2) + (x^2 + y^2) - 2x - 2y$$

$$\geq \left(1 - \frac{a}{2}\right)(x^2 + y^2) - \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\geq \left(\frac{2-a}{2}\right)(x^2 + y^2) - \langle b, t \rangle \text{ où}$$

$$b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } t = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ainsi, } f_a(x, y) \geq \frac{2-a}{2} \| (x, y) \|^2 - \langle b, t \rangle$$

$$f_a(x, y) \geq \frac{2-a}{2} \| t \|^2 - \| t \| \cdot \| b \|.$$

$$f_a(x, y) \geq \| t \|^2 \left(\frac{2-a}{2} - \frac{\| t \| \cdot \| b \|}{\| t \|^2} \right).$$

$$\text{On a: } 0 \leq \left| \frac{\| b \| \| t \|}{\| t \|^2} \right| \leq \frac{\| b \| \| t \|}{\| t \|^2}$$

$$0 \leq \left| \frac{\| b \|}{\| t \|} \right| \leq \frac{\| b \|}{\| t \|}.$$

Donc, f_a est coercive si $0 < a < 2$.

Pour $a < 0$

On a: $(x-y)^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2xy \geq 0$

$$\Leftrightarrow xy \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

Ainsi, $axy \geq \frac{a}{2}(x^2 + y^2)$.

D'où: $f_a(x, y) \geq \frac{a}{2}(x^2 + y^2) + (x^2 + y^2) - 2x - 2y$

$$f_a(x, y) \geq \frac{2+a}{2}(x^2 + y^2) - \langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rangle.$$

Posons: $t = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

On a: $f_a(x, y) \geq \frac{2+a}{2} \|t\|^2 - \langle b; t \rangle$

$$f_a(x, y) \geq \frac{2+a}{2} \|t\|^2 - \|b\| \|t\|.$$

Ainsi, f_a est coercive si $2+a > 0$.

C'est-à-dire f_a est coercive si $-2 < a < 0$.

Pour $a = 0$

On a: $f_0(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 2y$

$$= \|(x, y)\|^2 - \langle b; t \rangle$$

$$f_0(x, y) = \|(x, y)\|^2 \left(1 - \frac{\langle b; t \rangle}{\|(x, y)\|^2} \right)$$

$$\text{et } \lim_{\|(x,y)\| \rightarrow +\infty} f_0(x,y) = \lim_{\|(x,y)\| \rightarrow +\infty} \|(x,y)\|^2 \left(1 - \frac{\langle b, t \rangle}{\|(x,y)\|^2}\right) \Rightarrow$$

$$\lim_{\|(x,y)\| \rightarrow +\infty} f_0(x,y) = +\infty.$$

Donc, f_0 est coercive sur $\mathbb{R}^2$ pour $a=0$.

• Pour $a=2$,

$$\text{on a: } f_2(x,y) = x^2 + y^2 + 2xy - 2x - 2y.$$

Soit $(k, -k)$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}^2$.

$$\text{on a: } \|(k, -k)\| = k\sqrt{2} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} +\infty,$$

$$\text{Mais, } f_2(k, -k) = k^2 + k^2 - 2k^2 - 2k + 2k$$

$$f_2(k, -k) = 0.$$

Donc, f_2 n'est pas coercive.

• Pour $a=-2$, $f_{-2} = x^2 + y^2 - 2xy - 2x - 2y.$

$$\text{on a: } f_{-2}(k, k) = -4k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} -\infty.$$

$$\text{et } \|(k, k)\| = k\sqrt{2} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Donc f_{-2} n'est pas coercive.

• Pour $a \in]2; +\infty[$

$$\text{On a: } f_a(k; -k) = 2k^2 - ak^2 \\ = (2-a)k^2$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f_a(k; k) = -\infty.$$

Donc, f_a n'est pas coercive pour $a \in]2; +\infty[$.

• Pour $a \in]-\infty; 2[$

$$\text{On a: } f_a(k; k) = (2+a)k^2 - 4k.$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f_a(k; k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} (2+a)k^2 - 4k = +\infty.$$

Donc, f_a n'est pas coercive pour $a \in]-\infty; 2[$.

1.b) Discutons selon les valeurs de a l'existence de solutions au problème : $\inf \{ f_a(x, y) : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \}$

* Pour $a \in]-2; 2[$, f est strictement convexe et coercive sur $\mathbb{R}^2$.

Par conséquent, le problème admet un

26.06.23

(3)

minimum global sur $\mathbb{R}^2$.

* Pour $a \in]-\infty; -2[$, f_a n'admet pas de minimum global sur $\mathbb{R}^2$.

* Pour $a \in]2; +\infty[$, f_a n'admet pas de minimum global sur $\mathbb{R}^2$.

* Pour $a = -2$, f_{-2} n'admet pas de minimum global sur $\mathbb{R}^2$.

* Pour $a = 2$; $f_2(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy - 2y - 2x$

$$= x^2 + y^2 + 2xy - 2(x + y)$$

$$= (x + y)^2 - 2(x + y)$$

$$f_2(x, y) = (x + y - 1)^2 - 1.$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2: f_2(x, y) \geq -1.$$

$$\text{on a: } f_2(0, 1) = -1.$$

$$\text{Donc, } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f_2(x, y) \geq f_2(0, 1).$$

Donc f_2 admet un minimum global sur $\mathbb{R}^2$.

1.c) Résolution du problème

~~* Pour $a \in \mathbb{R}^2$, $a \in \mathbb{R}^1$~~

* Pour $a \in \mathbb{R}^1[-2; 2]$, f_a n'admet pas de minimum global sur $\mathbb{R}^2$.

et comme $\mathbb{R}^2$ est non-vide, on a:

$$\inf_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} f_a(x,y) = -\infty.$$

* Pour $a = 2$, $f_2(x,y) \geq f_2(0,1) = -1$.

$$\text{Donc, } \inf_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} f_2(x,y) = -1$$

* $\forall a \in]-2; 2[$.

$$\text{On a: } \nabla f_a(x,y) = (2x + ay - 2, 2y + ax - 2)^T.$$

$$\nabla f_a(x,y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + ay - 2 = 0 \\ 2y + ax - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{2+a} \\ y = \frac{2}{2+a} \end{cases}$$

Pour conséquent, $(\frac{2}{2+a}, \frac{2}{2+a})$ est le point

critique de $f_a \quad \forall a \in]-2; 2[$.

Ainsi, f_a atteint son minimum en $\left(\frac{2}{2+a}, \frac{2}{2+a}\right)$
et $f_a\left(\frac{2}{2+a}, \frac{2}{2+a}\right) = \frac{4}{(2+a)^2} + \frac{4}{(2+a)^2} - \frac{8}{2+a} + \frac{4a}{2+a^2} = \frac{-4}{2+a}$

$$\text{Donc: } \inf \{ f_a(x, y); (x, y) \in \mathbb{R}^2 \} = \frac{-4}{2+a}$$

2) Déterminons les extrema globaux de
 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sc: $x + y + z = 1$

* Méthode 1

$$\text{On a: } x + y + z = 1 \Leftrightarrow z = 1 - x - y$$

(VOIR FICHE DU 22.06.23 ② et ③)

Calculons le ou les points de minimum
globaux de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy$
Sc: $x + y + z^2 = 1$.

* méthode 1

ona: $x + y + z^2 = 1 \Rightarrow z^2 = 1 - x - y$.

Ainsi, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + (1 - x - y) + xy$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + xy - x - y + 1 ; \text{ sur } z^2 = 1 - x - y$$

Posons $g(x, y) = x^2 + y^2 + xy - x - y + 1$.

ona: $\nabla g(x, y) = (2x + y - 1; 2y + x - 1)^T$

$$\text{et } \nabla^2 g(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

22.06.23

(3)

$$\text{Soit } A = \nabla^2 g(x, y)$$

Ainsi, $\det(A) = 3 > 0$ et $\text{tr}(A) = 4 > 0$.

Donc, g est strictement convexe sur $\mathbb{R}^2$.

$$\text{On a: } \nabla g(x, y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ 2y + x - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Donc, $(\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$ est le seul point critique de g .

• Pour $(\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$; $\nabla^2 g(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}) = A$.

Or A est définie positive.

Par conséquent, $(\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$ est le point de minimum global de g ; car g est strictement convexe.

D'autre part, pour $x = y = \frac{1}{3}$; $z = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$

Par conséquent, $(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3})$ et $(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3})$

sont des points de minimum global de f et $f(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}) = f(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}) = \frac{2}{3}$.

* Méthode 2: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy$ sc: $x + y + z^2 = 1$

On a: $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z^2 = 1\}$.

f est différentiable en tout point de C , la fonction $h(x, y, z) = x + y + z^2 - 1$ est de classe C^1 et la contrainte $h(x, y, z) = 0$ est linéairement indépendante.

Ainsi, le Lagrangien associé au problème

(P) est : $L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda h(x, y, z); \lambda \in \mathbb{R}_+$

$$\text{On a: } \begin{cases} \nabla_x L(x, y, z, \lambda) = 0 \\ \nabla_y L(x, y, z, \lambda) = 0 \\ \nabla_z L(x, y, z, \lambda) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y + \lambda = 0 & \textcircled{1} \\ 2y + x + \lambda = 0 & \textcircled{2} \\ 2z + 2\lambda z = 0 & \textcircled{3} \\ x + y + z^2 - 1 = 0 & \textcircled{4} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + \lambda = 0 & \textcircled{1} \\ y - x = 0 & \textcircled{2} + \textcircled{3} - \textcircled{1} \\ 2z(1 + \lambda) = 0 & \textcircled{3} \\ x + y + z^2 = 0 & \textcircled{4} \end{cases}$$

$$\text{ii)} \begin{cases} 2x + y + \lambda = 0 \\ x = y \\ 2z = 0 \\ x + y + z^2 = 1 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} 2x + y + \lambda = 0 \\ x = y \\ 1 + \lambda = 0 \\ x + y + z^2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{iii)} \begin{cases} \lambda = -\frac{3}{2} < 0 \\ x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} \lambda = -1 \\ x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \\ z = \pm \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Les solutions du système sont: $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0)$
et $(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3})$; $(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3})$.

$$\text{On a: } f(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}) = f(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3}) = \frac{2}{3} < f(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0) = \frac{3}{4}$$

Donc, $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0)$ n'est un point de minimum global de f .

On en déduit que les points de minimum global de f sont:

$$(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}) \text{ et } (\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3})$$

Déterminons les extrema globaux de

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{sc: } x + y + z = 1.$$

*Méthode 1

$$\text{On a: } x + y + z = 1 \Leftrightarrow z = 1 - x - y.$$

$$\text{Ainsi, } f(x, y, z) = x^2 + y^2 + (1 - x - y)^2.$$

$$\text{Posons } g(x, y) = x^2 + y^2 + (1 - x - y)^2.$$

$$\text{On a: } \nabla g(x, y) = (2x - 2(1 - x - y); 2y - 2(1 - x - y))^T.$$

$$\nabla g(x, y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 2y - 2 = 0 \\ 4y + 2x - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Donc $(\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$ est le point critique

de g .

- Étudions la convexité de g .

On a: $\nabla^2 g(x, y) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Poseons $A = \nabla^2 g(x, y)$.

On a: $\det(A) = 12 > 0$ et $\text{tr}(A) = 8 > 0$.

Donc, A est définie positive.

Par suite, g est strictement convexe.

• Pour $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ on a $\nabla^2 g(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = A$.

Donc, $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ est un point de minimum local. Et comme g est strictement convexe, $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ est un minimum global de g .

Pour $x = y = \frac{1}{3}$; on a: $z = \frac{1}{3}$.

On en déduit que $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ est un point de minimum global de f et $f(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \frac{1}{3}$.

* Méthode 2

On a: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sc. $x + y + z = 1$.

Ainsi, $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1\}$.

La fonction f est différentiable en tout point de C , la fonction $h(x, y, z) = x + y + z - 1$ est de classe C^1 et la contrainte $h(x, y, z) = 0$ est linéairement indépendante. Par suite, le lagrangien associé au problème est :

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda h(x, y, z); \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{On a: } (S) \begin{cases} \nabla_{(x, y, z)} L(x, y, z, \lambda) = 0 \\ \nabla_{\lambda} L(x, y, z, \lambda) = 0 \end{cases}$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + \lambda = 0 & ① \\ 2y + \lambda = 0 & ② \\ 2z + \lambda = 0 & ③ \\ x + y + z = 1 & ④ \end{cases}$$

$$\textcircled{4}) \Rightarrow \begin{cases} 2x + 2y + 2z + 3\lambda = 0 & \textcircled{1} + \textcircled{4} + \textcircled{2} + \textcircled{3} \\ 2y + \lambda = 0 \\ 2z + \lambda = 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{5}) \Rightarrow \begin{cases} 2(x+y+z) + 3\lambda = 0 \\ 2y + \lambda = 0 \\ 2z + \lambda = 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{6}) \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -\frac{2}{3} \\ x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \\ z = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Le point critique du lagrangien est

$$\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right).$$

Comme f est convexe sur $\mathbb{R}^3$ qui est un fermé et que la contrainte est linéairement indépendante, alors f atteint un minimum global au point $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$ de valeur $\frac{1}{3}$.

Après avoir étudié l'existence de solution, résoudre le problème suivant (On précisera si les conditions d'optimalité sont nécessaires ou nécessaires et suffisantes)

$$(P): \begin{cases} \max f(x) = 4x_1 - 3x_2 \\ x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ 2x_1 + 5x_2 \geq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Résolution

On a: $\max f(x) = -\min(-f)(x).$

Ainsi, on obtient le problème suivant:

$$(P'): \begin{cases} \min P(x) = 3x_2 - 4x_1 \\ x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ -2x_1 + 5 \leq -8 \\ -x_1 \leq 0 \\ -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Posons $g_1(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 - 7$, $g_2(x_1, x_2) = -2x_1 + 5x_2 - 8$,
 $g_3(x_1, x_2) = -x_1$ et $g_4(x_1, x_2) = -x_2$

et $C = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : g_i(x_1, x_2) \leq 0, \forall i \in \{1, 2, 3, 4\}\}$

* C est un ensemble fermé et borné de $\mathbb{R}^2$
et f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Donc d'après le théorème de Weierstrass,
(P) admet au moins une solution optimale.

* La fonction f est concave et C est convexe, alors la condition est nécessaire et suffisante.

* Comme les $g_i; \forall i = 1, \dots, 4$ sont affines, et que C est non-vide, alors la qualification de Karlin est vérifiée.

* Le problème étant convexe, alors la condition d'optimalité de Kuhn-Tucker

donne :
$$\begin{cases} \nabla f(x_1, x_2) + \sum_{i=1}^4 \lambda_i \nabla g_i(x_1, x_2) = 0 ; \lambda_i \in \mathbb{R}_+^* \\ \lambda_i g_i(x_1, x_2) = 0, \forall i = 1, \dots, 4. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \\ \lambda_1 g_1(x_1, x_2) = 0 \\ \lambda_2 g_2(x_1, x_2) = 0 \\ \lambda_3 g_3(x_1, x_2) = 0 \\ \lambda_4 g_4(x_1, x_2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_2 - \lambda_3 - 4 = 0 \\ 2\lambda_1 - 5\lambda_2 - \lambda_4 + 3 = 0 \\ \lambda_1 (x_1 + 2x_2 - 7) = 0 \\ \lambda_2 (-2x_1 - 5x_2 + 8) = 0 \\ \lambda_3 x_1 = 0 \\ \lambda_4 x_2 = 0 \end{cases}$$

— Cas 1: $\lambda_3 = 0$, on a:

$$\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_2 = 4 \\ 2\lambda_1 - 5\lambda_2 = -3 + \lambda_4 \\ \lambda_1 (x_1 + 2x_2 - 7) = 0 \\ \lambda_2 (-2x_1 - 5x_2 + 8) = 0 \\ \lambda_4 x_2 = 0 \end{cases}$$

* $\lambda_4 = 0$; on a

$$\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_2 = 4 & (a) \\ 2\lambda_1 - 5\lambda_2 = -3 & (b) \\ \lambda_1(x_1 + 2x_2 - 7) = 0 & (c) \\ \lambda_2(-2x_1 - 5x_2 + 8) = 0 & (d) \end{cases}$$

(a) et (b) donnent $\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_2 = 4 \\ 2\lambda_1 - 5\lambda_2 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 26 \\ \lambda_2 = 11 \end{cases}$

(c) et (d) donnent $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 7 \\ -2x_1 - 5x_2 = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{17}{3} \text{ impossible} \\ x_2 = -\frac{2}{3} < 0 \end{cases}$

* $\lambda_4 \neq 0$; $x_2 = 0$; on a:

$$\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_2 = 4 & (1) \\ 2\lambda_1 - 5\lambda_2 = -3 + \lambda_4 & (2) \\ \lambda_2(-2x_1 + 8) = 0 & (3) \\ \lambda_1(x_1 - 7) = 0 & (4) \end{cases}$$

• On a: $\lambda_1 = 0$

(1) $\Leftrightarrow \lambda_2 = -2 < 0$ (impossible)

• On a: $x_1 = 7$

22.06.23

$$\text{On a: } \begin{cases} \lambda_1 = 4 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_4 = 1 \end{cases}$$

— Cas 2: $\lambda_3 \neq 0$; on a: $x_1 = 0$.

$$\text{Ainsi, } \begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_2 = 4 \\ 2\lambda_1 - 5\lambda_2 = -3 + \lambda_4 \\ \lambda_1(2x_2 - 7) = 0 \\ \lambda_2(-5x_2 + 8) = 0 \\ \lambda_4 x_2 = 0 \end{cases}$$

* $\lambda_4 \neq 0$; on a: $x_2 = 0$

$$\text{Ainsi } \begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_2 = 4 + \lambda_3 \\ 2\lambda_1 - 5\lambda_2 = -3 + \lambda_4 \\ \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = -4 \\ \lambda_4 = 3 \end{cases} \quad (\text{impossible})$$

• $\lambda_4 = 0$; on a $x_2 \neq 0$

Ans,
$$\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_2 - \lambda_3 = 4 \\ 2\lambda_1 - 5\lambda_2 = -3 \\ \lambda_1(2\lambda_2 - 7) = 0 \\ \lambda_2(-5\lambda_2 + 8) = 0 \end{cases}$$

* $\lambda_1 = 0$, or:

$$\begin{cases} -2\lambda_2 - \lambda_3 = 4 & (1) \\ -5\lambda_2 = -3 & (2) \\ \lambda_2(-5\lambda_2 + 8) = 0 & (3) \end{cases}$$



$(2) \Rightarrow \lambda_2 = \frac{3}{5}$

Ans, $(1) \Rightarrow \lambda_3 = -\frac{28}{5} < 0$ (impossible).

* $2\lambda_2 - 7 = 0$; $\lambda_1 \neq 0$ or:

$$\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_2 - \lambda_3 = 4 & (1) \\ \lambda_2 = 0 & (2) \\ 2\lambda_1 - 5\lambda_2 = -3 & (3) \end{cases}$$

$(3) \Rightarrow \lambda_1 = -\frac{3}{2} < 0$ (impossible).

• $\lambda_2 = 0$; on a:

$$\begin{cases} \lambda_1 - \lambda_3 = 4 & \textcircled{1} \\ 2\lambda_1 = -3 & \textcircled{2} \\ \lambda_1 (2x_2 - 7) = 0 & \textcircled{3} \end{cases}$$

$\textcircled{2} \Rightarrow \lambda_1 = -\frac{3}{2} < 0$; impossible.

• $-2x_1 + 8$; $\lambda_2 \neq 0$. on a:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 3/5 \\ \lambda_3 = -\frac{26}{5} < 0 \end{cases} \text{ (impossible).}$$

On en déduit que la unique solution du système KKT est $(7; 0)$

Pour conséquent, p atteint un minimum global en $(7; 0)$ et $p(7; 0) = -28$.

et comme $\max f(x) = -\min p(x)$; alors f atteint un maximum global

en $(7; 0)$ et de valeur optimale =
 $f(7, 0) = 28.$